Projekt	**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**	**Dokument**	**U-05, rev A**
Objekt	Värmeförluster och energibehov	**Datum**	2026-11-13
Innehåll	Värmeförluster per byggdel, köldbryggor, mark i 3D och energibehov över året	**Upprättad**	Viktor Ogeman
Underlag	Modellen (modeller/trebodar), F-01 rev A, K-05 (källarväggarna), K-06 rev A (bottenplattan), K-01 (nock- och dalbalkarna), VL-01, U-03 (klimatfilen), BBR 29, BEN	**Status**	Eget underlag, ingår inte i handlingarna till tekniskt samråd

1 Syfte och sammanfattning

Utredningen visar var värmen lämnar huset och hur mycket energi huset behöver under ett år på platsen, så som huset är utformat i modellen, när huset används helgerna, fredag 18 till söndag 18. Jämförelserna i avsnitt 9 är räkneexempel. Huset värms bara med golvvärmen i mellanbjälklaget: källaren får ingen egen värme utan värms av bjälklaget ovanför. Inne hålls minst 20 °C. Bergvärmepumpens värmefaktor räknas timme för timme.

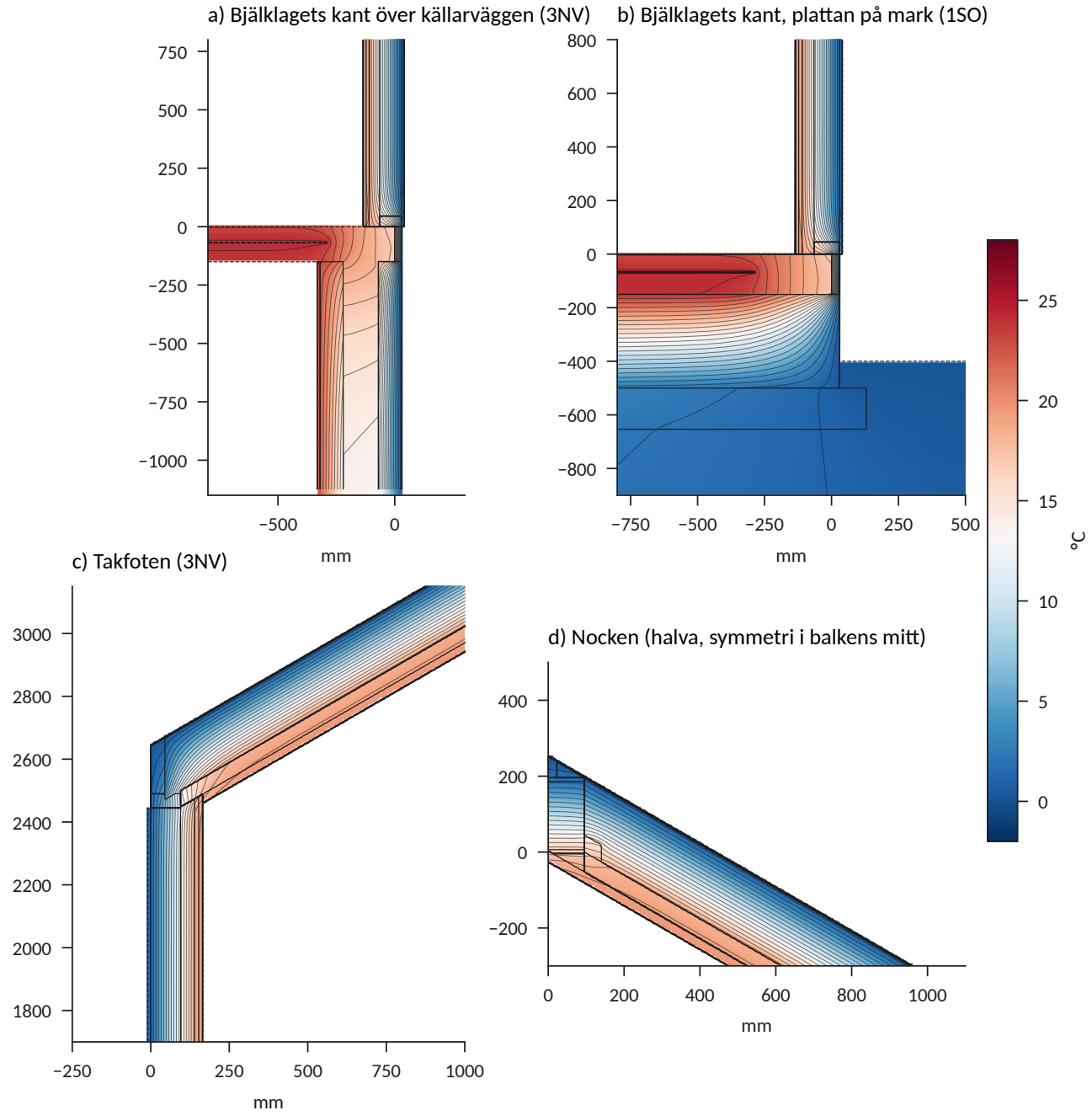
Byggdelarna och skarvarna räknas i detalj i två dimensioner, marken med källaren, bottenplattan, plattan på mark och mellanbjälklaget i tre dimensioner, och huset som helhet stationärt och timme för timme med väderdata för platsen 2014–2023. Alla verktyg är kontrollerade mot analytiska lösningar och standarder (avsnitt 10).

Resultat (grundfallet)	**Värde**	**Jämförelse**
Uppvärmd area Atemp (plan 1 + källaren)	264 m²	151 + 113 m²
Transmissionsförluster H_T	189 W/K	alla rum lika varma
Um (klimatskärmen, invändiga mått)	0,32 W/m²K	BBR: högst 0,30
Golvvärmens effekt vid 0 °C ute	5,6 kW	stationärt, 20 °C inne, utan tillskott
Golvvärmens effekt vid −12,5 °C ute	9,0 kW	kallaste dygnet 2014–2023
Källarens temperatur vid 0 °C ute	22,6 °C	ingen egen värme
Golvvärme under ett år	18,0 MWh	68 kWh/m² Atemp, år 16,3–19,2 MWh
Värmepumpens årsvärmefaktor (golvvärmen)	6,8	framledning högst 34,4 °C
Köpt el (värme, varmvatten, fläktar, pumpar)	3 813 kWh/år	14,4 kWh/m² Atemp; rörlig kostnad 5 851 kr/år
Genom mellanbjälklagets kanter (30 mm cellplast)	173 W	3,1 % av förlusterna vid 0 °C
Primärenergital EP_{pet} (BEN, 21 °C)	44 kWh/m²	BBR: högst 90

Det viktigaste:

- **Ventilationen** är den största enskilda förlusten när huset används (33 % vid 0 °C): frånluften, 77 l/s, går ut utan värmeåtervinning. Det är 0,29 l/s per m² Atemp, mindre än BBR:s 0,35. Huset används bara helgerna, fredag 18 till söndag 18, och resten av veckan går frånluften ned till 0,10 l/s per m² (26 l/s). Under året blir den i medel 41 l/s och 19 % av förlusterna.
- **Väggarna** har U = 0,29 W/m²K i medel (0,28–0,33): 95 mm mineralull mellan reglar, där virket i medel är 18 % av regelfacken, och ett installationsskikt med 45 mm mineralull mellan läkten. BBR:s riktvärde är 0,18. Med isoleringen i installationsskiktet ligger 37 % av väggens värmemotstånd innanför ångbromsen, mer än tumregelns tredjedel: vid −12,5 °C ute och 20 °C inne blir ångbromsen 7,0 °C mellan reglarna, daggpunkten för inneluft med 43 % relativ fuktighet. Ångbromsen är fuktadaptiv (Intello Plus), och U-03 anger för taket att installationsskiktet innanför den inte isoleras; samma fråga gäller väggarna och bör stämmas av med leverantörens anvisningar innan väggarnas installationsskikt isoleras.
- **Taket** har U = 0,23 W/m²K: 170 mm träfiber mellan takbalkarna och installationsskiktet under takbalkarna oisolerat (U-03). BBR:s riktvärde är 0,13. Med mineralull också där blev golvvärmen 0,7 MWh mindre om året (avsnitt 9), men då låg 20 % av takets värmemotstånd innanför ångbromsen.
- **Gavelspetsarna** ovanför hammarbandet (14,6 m², sex gavlar) har mineralull i gavelstolarnas fack: U = 0,22–0,28 W/m²K.
- **Källarens golv** förlorar ungefär dubbelt så mycket som 300 mm cellplast ensam skulle ge: kantbalkarna, balkarna under innerväggarna och plintarna står på 100 mm, och bottenplattan är gjuten ihop med källarväggarnas kärna, som bara har 100 mm cellplast utanför (avsnitt 5).
- **Mellanbjälklagets kanter**: genom de 30 mm cellplast utanför betongens kant går 173 W vid 0 °C ute, 3,1 % av förlusterna, och 896 kWh under året (3,3 %). 55 % av det kommer direkt från golvvärmen (avsnitt 4.1).
- **Källaren blir varmare än plan 1**: 22,6 °C vid 0 °C ute. Bjälklaget har ingen isolering under sig, så 14 % av golvvärmen går ned i källaren. Den varma luften stiger genom trapphålet. Med 21 °C på plan 1 blir källaren 23,5 °C vid 0 °C ute, 25,5 °C vid −15 °C och 22,4 °C i medel över året (avsnitt 7.1).
- **Solen** genom fönstren ger 7 443 kWh om året. Av det sparar 5 785 kWh golvvärme (78 %); resten kommer när huset redan är varmt nog.
- **Bergvärmepumpen** ger en årsvärmefaktor på 6,8 för golvvärmen: framledningen behöver högst 34,4 °C. Köpt el blir 3 813 kWh/år.
- **Um** = 0,32 W/m²K mot BBR:s 0,30 för småhus. Primärenergitalet blir 44 kWh/m² Atemp och år (BEN, 21 °C) mot kravet 90, tack vare bergvärmepumpen.
- **Kostnaden** för elen till värme, varmvatten, fläktar och pumpar blir 5 851 kr om året med de senaste årens elpriser (avsnitt 9.1).

2 Metod



Figur 1: Temperaturen i fyra av skarvarna vid 0 °C ute och 20 °C på plan 1 (stationärt, grundfallet: golvvärmens plan 24,1 °C, källaren 22,6 °C). Linjerna visar varje grad och materialens gränser. a) och b) med hela detaljen, c) och d) med takets och väggens skikt homogeniserade.

Beräkningen går i fyra steg. Varje steg kontrolleras för sig (avsnitt 10).

1. **Byggdelarna** (avsnitt 3). Väggar och tak räknas i ett tvådimensionellt snitt vinkelrätt mot reglarna med finita volymer (cell 1 mm). Virkesandelen i regelfacken är mätt i modellen per vägg och per takfall, som virkets volym mot virkets och isoleringens. Snittet ska ligga mellan SS-EN ISO 6946:s övre och undre gräns. Fönstren räknas enligt SS-EN ISO 10077-1.
2. **Köldbryggorna** (avsnitt 4). Skarvarna räknas i tvådimensionella snitt enligt SS-EN ISO 10211 med invändiga mått, som Um i BBR (cell 2,5 mm). Där skarven når marken eller bjälklaget räknas den två gånger: med hela detaljen och så som 3D-modellen ser den. Skillnaden är skarvens tillskott.
3. **Marken, källaren och mellanbjälklaget i 3D** (avsnitt 5). Finita volymer på ett rätvinkligt nät med 3,3 miljoner celler (50 mm vid väggarna och kanterna). Nätet når 32 m ut från huset och 23 m ned. Golvvärmen är ett plan i rörens nivå med golvvärmens medeltemperatur.
4. **Huset** (avsnitt 7, avsnitt 8). Alla delar sätts ihop till ett nät av värmekonduktanser mellan fem omgivningar: ute, markytan, källaren, plan 1 och golvvärmen. Ventilation, infiltration och luftutbytet i trapphålet kommer till. Nätet räknas stationärt och timme för timme under tio år.

Alla omgivningar kopplas linjärt, så varje del räknas en gång per omgivning med 1 K där och 0 K i de andra. Det ger kopplingskoefficienterna enligt SS-EN ISO 10211, som sedan kan sättas ihop för vilka temperaturer som helst. Ytmotstånden följer SS-EN ISO 6946:

- 0,13 m²K/W mot väggar och 0,10 uppåt mot taket;
- 0,17 nedåt, under bjälklaget och mot källargolvet;
- 0,04 utvändigt;
- golvvärmens yta 1/10,8 enligt SS-EN 1264.

Bakom fasadens och takets luftspalter räknas skikten utanför spalten inte. Spalten får då samma ytmotstånd som insidan (0,13 och 0,10).

3 Byggdelarna

Vägg	Uppbyggnad	A (m²)	Virke (%)	U 2D	ISO 6946	Gränser
1NO	Yttervägg 45×95 med installationsskikt	11,4	21	0,299	0,304	0,292–0,318
1SO	Yttervägg 45×95 med installationsskikt	25,8	15	0,285	0,289	0,279–0,300
1SV	Gavel 45×145 utan installationsskikt (1SV)	8,5	21	0,319	0,324	0,316–0,332
1NV	Yttervägg 45×95 med installationsskikt	8,8	18	0,291	0,296	0,284–0,308
2NO	Yttervägg 45×95 med installationsskikt	12,6	19	0,294	0,300	0,288–0,313
2NV	Yttervägg 45×95 med installationsskikt	2,4	15	0,285	0,289	0,279–0,300
2SV	Gavel 45×145 med installationsskikt (2SV)	5,2	30	0,253	0,258	0,246–0,270
2SO	Yttervägg 45×95 med installationsskikt	6,5	18	0,292	0,297	0,285–0,309
3NO	Yttervägg 45×95 med installationsskikt	11,2	21	0,299	0,304	0,292–0,318
3NV	Yttervägg 45×95 med installationsskikt	23,9	14	0,283	0,286	0,276–0,296
3SV	Yttervägg 45×95 med installationsskikt	9,8	22	0,300	0,306	0,293–0,320
3SO	Yttervägg 45×95 med installationsskikt	1,9	35	0,328	0,336	0,321–0,353

A är den invändiga arean utan fönster och dörrar men med gavelspetsen (ångbromsens area i modellen). Virke är andelen virke i regelfacken mellan syll och hammarband, mätt i modellen. U 2D är snittet med finita volymer och ISO 6946 kombinerade metoden; gränserna är ISO 6946:s undre och övre. Gavelspetsarna har sitt eget U nedan. 2SV:s fält är små bitar bredvid skjutdörren; där antas 30 % virke.

Byggdel	U (W/m²K)	Area (m²)	Uppbyggnad och underlag
Tak (6 takfall)	0,230–0,242	169,6	takbalkar 45×170 c/c 600 (virke 7–10 %), träfiber 170, oisolerat installationsskikt, gips 2 × 12,5; BBR 9:92: 0,13
Gavelspetsar (isolerade)	0,28 / 0,28	14,6	gavelstolens fack med mineralull; med installationsskikt / utan (1SV); oisolerade: 0,60
Ytterväggar	0,28–0,33	113,4	BBR 9:92: 0,18
Källarväggar (1D)	0,175	105,0	Kub 350-150, gips; mot mark lägre (3D)
Källargolv i fält (1D)	0,123	113,5	betong 100 på cellplast 300; med marken och kantbalkarna i 3D
Fönster och fönsterdörrar, plan 1	0,70–1,16	35,8	VELFAC 200 ENERGY, SS-EN ISO 10077-1; BBR 9:92: 1,2
Källarens fönster	1,01–1,09	1,51	VELFAC 200 ENERGY
Ytterdörrar (1SO-D1, källarens D1)	1,0	5,1	antaget, inte valda
Takfönster TF1–TF3	1,10	4,32	3-glas, i takets lutning, antaget

Fönstren är VELFAC 200 ENERGY med isolerruta 3-glas 48 mm. VELFAC anger Uw ned till 0,80 för referensfönstret 1 230 × 1 480. Med Ug = 0,50 (antaget) och ψg = 0,040 ger det Uf = 1,73 W/m²K för ram och båge med siktlinjen 54 mm. Husets fönster är mindre än referensfönstret, så ramen tar en större del: Uw = 0,70–1,16 W/m²K. Ytterdörrarna och takfönstren är inte valda; deras U är antagna typvärden.

4 Köldbryggorna

Skarv	ψ (W/mK)	l (m)	ψ·l (W/K)	Snitt
Mellanbjälklagets kant över källarvägg, golvvärmen–ute (ψ_{he})	0,082	46,3	3,8	Figur 1 a
… rummet–ute (ψ_{ie})	0,061	46,3	2,8	
… källaren–ute	0,014	46,3	0,7	
Mellanbjälklagets kant, plattan på mark, golvvärmen–ute	0,101	16,1	1,6	Figur 1 b
… rummet–ute	0,070	16,1	1,1	
Takfot	0,079	32,1	2,5	Figur 1 c
Nock (stålplåtar på 61 % av längden)	0,051	34,0	1,7	Figur 1 d
Dal (stålplåtar på 53 % av längden)	0,073	16,9	1,2	som nocken, med balken under takfallens möte
Fönster och fönsterdörrar, plan 1 (sidokarm)	0,031	110,0	3,4	vågrätt snitt
Ytterhörn (8 st)	0,031	19,7	0,6	vågrätt snitt
Innerhörn (4 st)	−0,072	9,8	−0,7	vågrätt snitt
Gavelns takkant (uppskattat)	0,050	29,1	1,5	–
Takfönstrens anslutning (antaget)	0,100	14,4	1,4	–
Källarens fönster och dörr (uppskattat)	0,050	–	–	–

Invändiga mått. Mellanbjälklagets kant över källarväggen och vid plattan på mark har fyra omgivningar. ψ redovisas mot ute med golvvärmen (ψ_{he}) och rummet (ψ_{ie}). Kanten mot källaren ingår i 3D-modellen, och kopplingarna mellan inre omgivningar påverkar inte förlusten. Uppskattade värden saknar snitt; de är typvärden.

Köldbryggorna står för 24 W/K, 13 % av transmissionsförlusterna. Störst är mellanbjälklagets kant (10,1 W/K); fönstrens anslutning ger 3,4 W/K.

- **Mellanbjälklagets kant:** betongen med golvvärmen går ut till 30 mm från stommens utsida, och där finns bara 30 mm cellplast. Vid 24,1 °C i golvvärmens plan och 0 °C ute leder kanten över källarväggen 2,7 W/m direkt ut.
- **Fönstren:** ψ = 0,031 W/mK. Karmen sitter 20 mm innanför panelen med 15 mm drevning mot karmreglarna. I snittet ersätts karmen av ett block, med λ = 0,18 W/mK bestämt så att fönstret ensamt ger precis Uf och Ug; skarvens ψ är det som väggen och inbyggnaden lägger till.
- **Virket vid öppningar och hörn** (karmreglar och hörnstolpar) ingår i väggarnas virkesandel och därmed i väggarnas U. Det ritas därför inte för sig i snitten.
- **Nock och dal:** snitten följer modellen. Takets isolering går fram till balkarna ovanför upplagsreglarna, och stålplåtarna finns på en del av balkarnas längd.

4.1 Mellanbjälklagets kanter

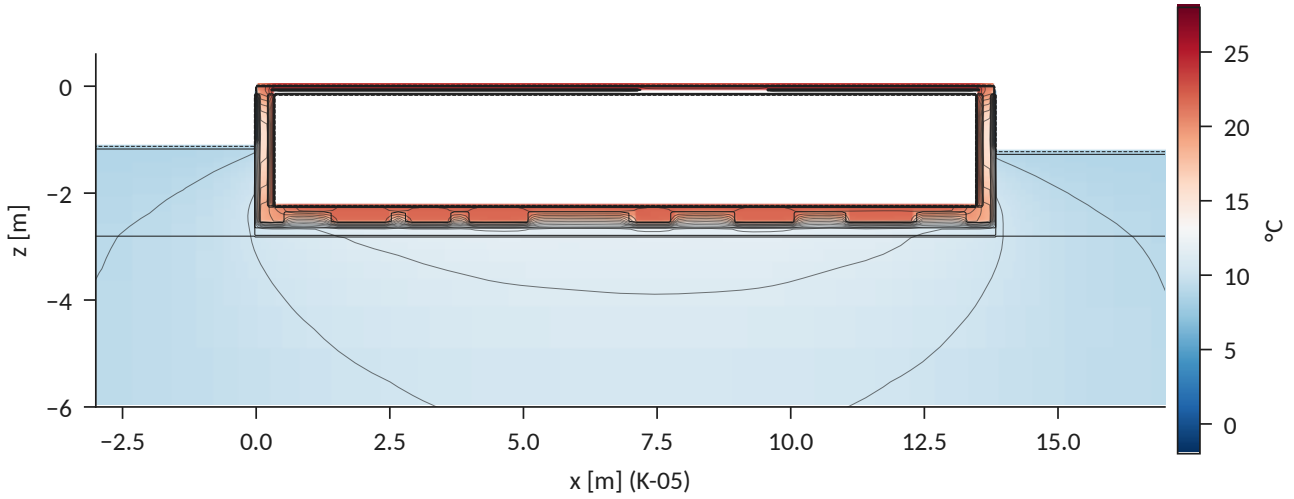
Betongen i mellanbjälklaget går ut till plattans kant. Utanför den finns 30 mm cellplast och sedan fasadens luftspalt och panel: över källarväggarna och vid plattan på mark, sammanlagt 62,4 m. Golvvärmens rör ligger 150 mm innanför väggarnas insida. Värmen som går

ut genom kantisoleringen räknas i skarvarnas detaljerade snitt (Figur 1 a och b). Den kommer ur golvvärmen och, en mindre del, ur rummet och källaren.

Kant	l (m)	W/m, 0 °C	W, 0 °C	Andel	W, −12,5 °C	Andel	kWh/år	Andel
Över källarväggarna	46,3	2,7	127	2,3 %	207	2,3 %	658	2,4 %
Plattan på mark	16,1	2,8	46	0,8 %	75	0,8 %	239	0,9 %
Summa	62,4	2,8	173	3,1 %	281	3,1 %	896	3,3 %

Värmen genom kantisoleringen ut till luftspalten bakom fasaden, och dess andel av husets förluster vid 0 °C och −12,5 °C ute (stationärt) och under året (timsimuleringen, medel 2014–2023). 55 % kommer direkt från golvvärmen. Skarvens hela tillskott (avsnitt 4) är större: där ingår också värmen som går upp genom syllen och väggens nederdel och ned i källarväggens kärna.

5 Marken, källaren och mellanbjälklaget i 3D



Figur 2: 3D-modellen i snitt vid y = 6 000 (K-05) genom källaren och de två högra huskropparna, med temperaturen vid 0 °C ute och 20 °C på plan 1 (grundfallet). Markytan har här årsmedeltemperaturen 8,5 °C. Linjerna visar varje grad och materialens gränser.

Modellen har källarväggarna (Sundolitt Kub 350-150 med gips, med cellplasten obruten runt hörnen och förbi innerväggarna) i K-05:s lägen och bottenplattan L400 enligt K-06: kantbalkar 450 × 300 och plintar under rören på 100 mm cellplast, i övrigt 300 mm. Mellanbjälklaget är 150 mm betong med trapphålet. Plattan på mark ligger på 350 mm cellplast i L-element. Fyllningen har λ = 2,0 och berget under λ = 3,5. Markytan runt huset följer modellens marknivåer per fasad. Källarens fönster och dörr räknas som vägg här och byts sedan mot sina U-värden.

Koppling (W/K)	Nätet 50 mm	Dubbelt så grovt	Grovt, utan kantbalkar och plintar
källaren–uteluften	4,8	4,8	4,8
plan 1–uteluften	2,5	2,5	2,5
golvvärmen–uteluften	4,1	3,7	3,7
källaren–plan 1	6,2	6,4	6,4
golvvärmen–källaren	515,1	512,8	512,8
källaren–markytan	33,2	32,8	25,0
golvvärmen–plan 1	1 100,6	1 097,0	1 097,0
plan 1–markytan	1,0	1,1	1,1
golvvärmen–markytan	4,3	4,2	4,2

Kopplingskoefficienterna mellan omgivningarna: flödet när den ena har 1 K och de andra 0 K. Golvvärmens plan leder 515 W/K ned till källaren, mot 1 101 W/K upp till plan 1 (betongen under rören och ytmotståndet nedåt). Kantbalkarna och plintarna på 100 mm cellplast leder 8,3 W/K mer från källaren till marken än om cellplasten vore 300 mm överallt.

Som kontroll är samma lösare jämförd med SS-EN ISO 13370 för en platta på mark och en uppvärmd källare med enkel form (avsnitt 10). Avvikelsen är 0,0 % och 9,5 %. Det verkliga huset har mer: källarväggarna står till stor del över mark (markytan 0,2–2,2 m under bjälklagets överkant), och kantbalkarna och plintarna är köldbryggor.

6 Ventilation och luftläckage

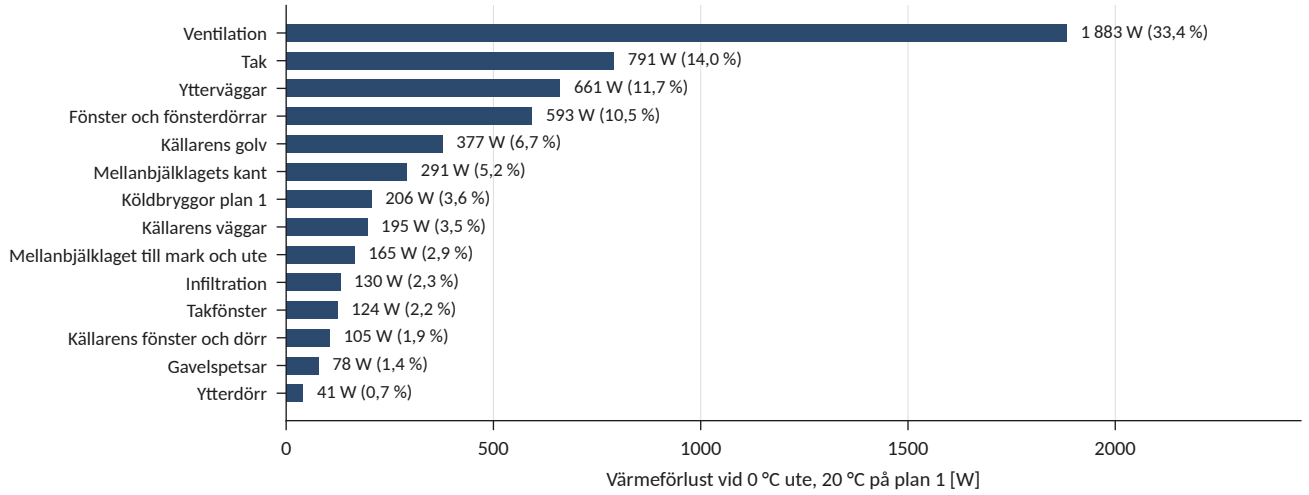
Frånluften är 77 l/s med grundflödena enligt VL-01: köket 56 l/s, badrummet 10 l/s och källaren 10 l/s. Köksfläkten forceras 30 minuter om dagen (BEN). Uteluften kommer in genom ventilerna i fönstren på plan 1. Källarens frånluft tas därför från plan 1 genom trapphålet och för med sig värme ned i källaren.

Med källaren i Atemp är frånluften 0,29 l/s per m², mindre än BBR:s 0,35 l/s per m² golvarea för bostäder (BBR 6:251), som här vore 92 l/s. När ingen vistas i huset får flödet minskas till lägst 0,10 l/s per m² (BBR 6:251). Huset används helgerna, fredag 18 till söndag 18 (29 % av tiden). Resten av veckan går alla fläktarna ned i samma proportion till 0,10 l/s per m² Atemp, 26 l/s, och köksfläkten forceras inte. Under året blir frånluften i medel 41 l/s. De stationära fallen (vid 0 °C och det kallaste dygnet) räknas med huset i bruk och grundflödena. Fallen med BBR:s flöde, med grundflödena också när huset står tomt och med helårsboende redovisas i avsnitt 9.

Lufttätheten är antagen till q_{50} = 0,6 l/s·m² omslutande area, eftersom huset inte är provtryckt. Infiltrationen räknas med LBL-modellen (ASHRAE Fundamentals kap. 16) för stigkraft och vind och läggs ihop med frånluften kvadratiskt. Undertrycket gör att läckaget mest blir en del av frånluften: tillskottet är 5,4 l/s vid 0 °C och 4 m/s.

Genom trapphålet blandas luften när källaren är varmare än plan 1. Det räknas som ett dubbelriktat flöde genom en vågrät öppning (Epstein), halverat för trappan: 12 l/s vid 0 °C ute.

7 Stationära fall



Figur 3: Värmeförlusterna per byggdel vid 0 °C ute (markytan 8,5 °C, årsmedel) och 20 °C på plan 1, utan internlast och sol. Summan, 5 641 W, är golvvärmens effekt.

Byggdel	0 °C (W)	Andel	−12,5 °C (W)	Andel
Ventilation	1 883	33,4 %	3 063	33,9 %
Tak	791	14,0 %	1 285	14,2 %
Ytterväggar	661	11,7 %	1 074	11,9 %
Fönster och fönsterdörrar	593	10,5 %	964	10,7 %
Källarens golv	377	6,7 %	485	5,4 %
Mellanbjälklagets kant	291	5,2 %	468	5,2 %
Köldbryggor plan 1	206	3,6 %	334	3,7 %
Källarens väggar	195	3,5 %	279	3,1 %
Mellanbjälklaget till mark och ute	165	2,9 %	245	2,7 %
Infiltration	130	2,3 %	271	3,0 %
Takfönster	124	2,2 %	201	2,2 %
Källarens fönster och dörr	105	1,9 %	173	1,9 %
Gavelspetsar	78	1,4 %	127	1,4 %
Ytterdörr	41	0,7 %	66	0,7 %
Summa = golvvärmens effekt	5 641	100 %	9 036	100 %

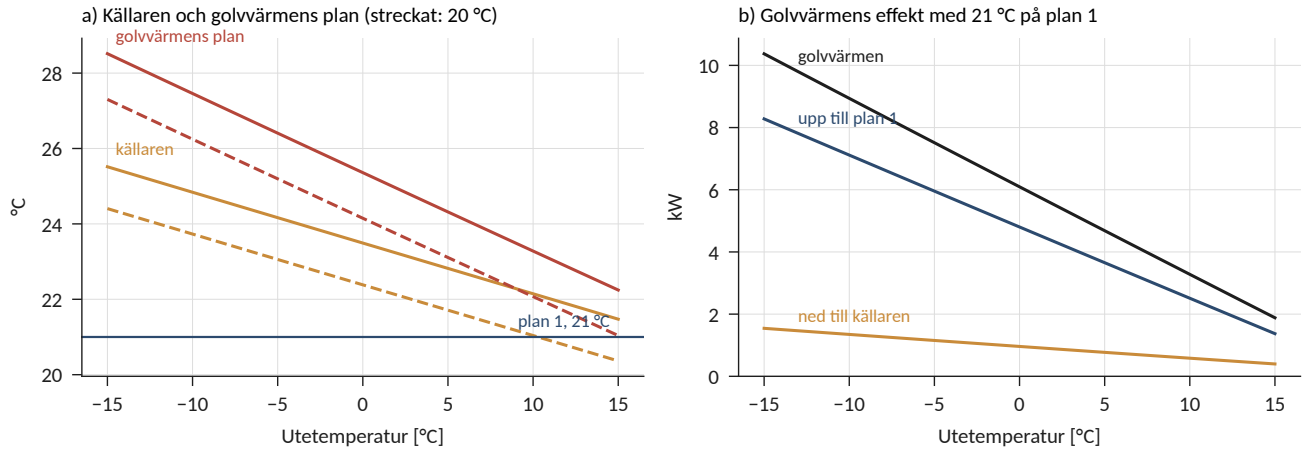
Förlusten ut ur huset genom varje byggdel. Kategorierna för källaren och mellanbjälklaget kommer ur 3D-modellens ytor. −12,5 °C är den lägsta dygnsmedeltemperaturen 2014–2023 (2022-12-15). Markytan har då 6,7 °C, markens tröga temperatur enligt ISO 13370.

Golvvärmen och temperaturerna	0 °C ute	−12,5 °C ute
Golvvärmens effekt (W)	5 641	9 036
– upp till plan 1 (W)	4 560	7 437
– ned till källaren (W)	784	1 140
– direkt ut och till marken (W)	296	459
Golvvärmens plan (°C)	24,1	26,8
Källaren (°C)	22,6	24,5
Luftutbyte i trapphålet (l/s)	12	16

Golvvärmen sitter mitt i ett oisolerat bjälklag. Uppåt är det 68 mm betong och golvytan; nedåt 82 mm betong och ytmotståndet mot källarens tak. Bjälklaget leder därför nästan lika bra nedåt som uppåt per grad. Källaren värms tills den är nästan lika varm som golvvärmens plan, och då går 14 % av golvvärmen ned. Källaren blir varmare än plan 1, och dess förluster genom väggar, golv, fönster och frånluft betalas med golvvärme.

7.1 Källaren med 21 °C på plan 1

Golvvärmen sitter bara i mellanbjälklaget. Med 21 °C på plan 1 bestämmer bjälklagets temperatur hur varm källaren blir: ju kallare ute, desto varmare måste bjälklaget vara, och desto mer värme går ned i källaren. Figuren och tabellen gäller stationärt, utan sol och internlast. Markytan har markens tröga temperatur.



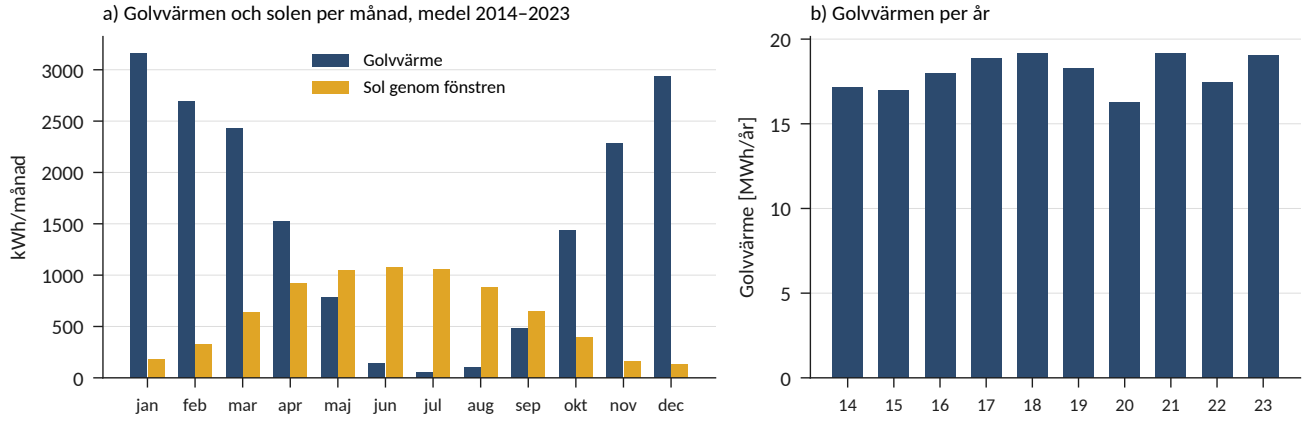
Figur 4: a) Golvvärmens plan och källaren mot utetemperaturen med 21 °C (heldraget) och 20 °C (streckat) på plan 1. b) Golvvärmens effekt med 21 °C på plan 1 och hur den delar sig upp till plan 1 och ned till källaren. Skillnaden är det som går direkt ut genom kanterna och till marken.

Ute (°C)	Golvvärmens plan (°C)	Källaren (°C)	Golvvärme (kW)	Upp (kW)	Ned (kW)	Andel ned	Trapphålet (l/s)
−15	28,5	25,5	10,4	8,3	1,5	15 %	16
−10	27,5	24,8	8,9	7,1	1,3	15 %	15
−5	26,4	24,2	7,5	6,0	1,2	15 %	14
0	25,4	23,5	6,1	4,8	1,0	16 %	12
5	24,3	22,8	4,7	3,7	0,8	16 %	10
10	23,3	22,1	3,3	2,5	0,6	18 %	8
15	22,2	21,5	1,9	1,4	0,4	21 %	5

Plan 1 21 °C, stationärt utan sol och internlast. Upp och ned: värmen från golvvärmens plan till plan 1 och till källaren. Trapphålet: luftutbytet när källaren är varmare än plan 1.

Källaren håller sig över 21 °C hela vintern utan egen värme. Under året blir den i medel 22,4 °C, med timvärden mellan 21,0 och 25,4 °C (Figur 6). På sommaren, när golvvärmen står, följer källaren plan 1 och marken.

8 Energibehovet under året



Figur 5: a) Golvvärmens värme och solen genom fönstren per månad (medel 2014–2023). b) Golvvärmen per år.

Timsimuleringen har tre tillstånd: luften och de lätta delarna på plan 1, mellanbjälklaget och källaren med bottenplattan. Konduktanserna är husmodellens. Infiltrationen och trapphålets luftutbyte räknas om varje timme. Marken får en trög temperatur enligt den periodiska metoden i ISO 13370 (dämpning 0,51, fördröjning 2,2 månader).

Brukarindata följer BEN tabell 2:1 för småhus:

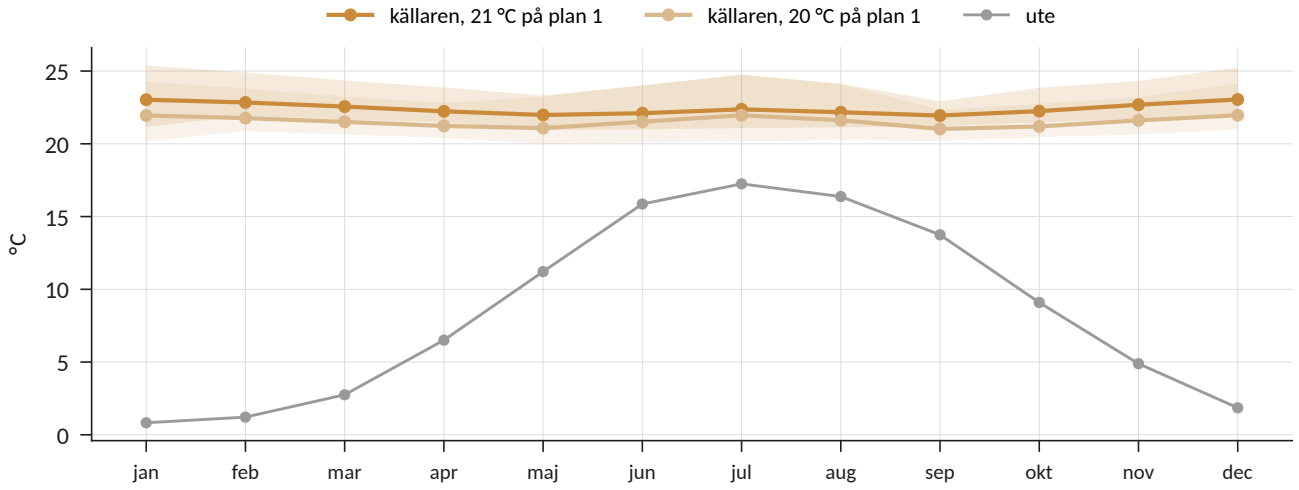
- 20 °C inne (beställarens krav; BEN anger 21 °C, som räknas som ett fall för BBR:s primärenergital);
- hushållsel 30 kWh/m² Atemp, varav 70 % blir värme;
- personvärme 3,51 personer à 80 W i 14 h/dygn;
- huset används helgerna, fredag 18 till söndag 18 (29 % av tiden); då gäller hushållselen och personvärmen ovan, annars bara en grundlast på 50 W (kyl, frys och standby, uppskattat), och frånluften går ned (avsnitt 6). Tappvarmvattnet (BEN 20 kWh/m²) och vädringen (4 kWh/m²) räknas efter andelen av tiden som någon är hemma. BBR:s primärenergital räknas med helårsboende enligt BEN;
- solavskärmning 0,71 (gardiner och liknande).

Solen genom fönstren räknas med vädret för varje timme och fasadens riktning: direkt och diffus strålning mot varje fönster, glasets andel och g-värde (0,50), infallsvinkeln och avskärmningen. Hälften hamnar på golvet (bjälklaget), hälften i rummets luft och lätta delar. Källarens fönster värmer källaren. Solen ger 7 443 kWh om året och sparar 5 785 kWh golvvärme (78 %), jämfört med fallet utan sol i avsnitt 9. Mest gör den det vår och höst; på sommaren behövs ingen värme, och på vintern är solen svag. Golvvärmen styrs mot 20 °C i rummet 12 timmar framåt, högst 13 kW. Över 24 °C vädras det.

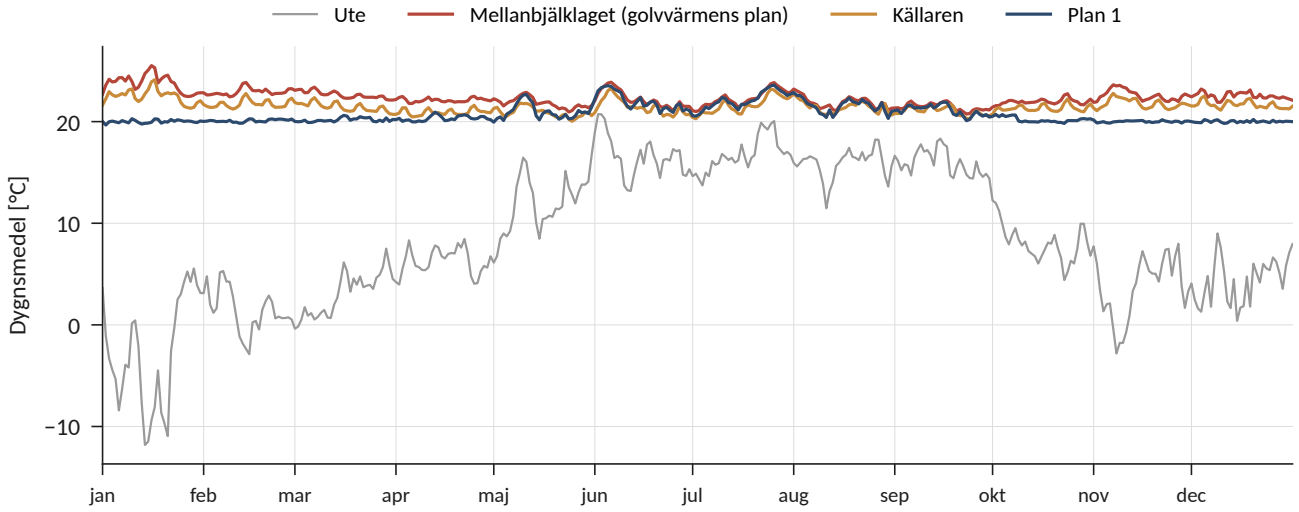
Värmebalans, medel 2014–2023	kWh/år	kWh/m² Atemp
Ventilation	5 325	20,2
Tak	4 250	16,1

Ytterväggar	3 553	13,5
Fönster och fönsterdörrar	3 190	12,1
Källarens golv	2 997	11,3
Mellanbjälklagets kant	1 565	5,9
Infiltration	1 406	5,3
Källarens väggar	1 324	5,0
Köldbryggor plan 1	1 106	4,2
Mellanbjälklaget till mark och ute	1 017	3,9
Takfönster	666	2,5
Källarens fönster och dörr	532	2,0
Gavelspetsar	419	1,6
Ytterdörr	219	0,8
Summa förluster	27 569	104,4
Sol genom fönstren (plan 1 och källaren)	7 443	28,2
Internlast (hushållsel och personer)	2 310	8,7
Vädrat bort när det är för varmt	215	0,8
Golvvärme	18 034	68,3

Förlusterna per byggdel under året, och tillskotten från sol och internlast. Summan av förlusterna är golvvärmen plus tillskotten (det som vädras bort på sommaren kommer till).



Figur 6: Källarens temperatur varje månad under 2014–2023 med 21 °C och 20 °C på plan 1: medel (linjen) och lägsta och högsta timvärde (bandet), och utetemperaturens månadsmedel.



Figur 7: Dygnsmedeltemperaturen ute, i golvvärmens plan, i källaren och på plan 1 under 2016, det år som ligger närmast medelåret.

Bergvärmepumpen. Varje timme räknas värmefaktorn ur temperaturerna i kondensorn och förångaren. Kondensorn följer golvvärmens framledning, som är golvvärmeplanets temperatur plus rörens motstånd mot betongen. Förångaren följer köldbäraren, som är berggrundens temperatur minus borrhålets motstånd gånger uttaget och bergets motstånd gånger uttaget i tre tidsskalor: de senaste sex timmarna, de senaste 30 dygnen och medeluttaget under 10 års drift. Verkningsgraden mot den ideala (Carnot) är anpassad till NIBE S1256-13 vid B0/W35. Golvvärmen kan gå med låg framledning, eftersom den värmer en stor yta, och det ger en hög värmefaktor. Uttaget ur berget är 82 kWh per meter borrhål och år. Borrhålets längd bör stämmas av med borrarens dimensionering.

Värmepumpen (golvvärmen)	**Värde**	**Underlag**
Värmefaktor B0/W35 (SS-EN 14511)	5,06	NIBE S1256-13 (5,12 kW); ger η = 0,69
Golvvärmens framledning, högst	34,4 °C	golvvärmeplanet + 0,089 m²K/W · q + 2,5 K
Köldbärarens medeltemperatur, när värmepumpen går / lägst	3,3 / −0,7 °C	berget 8,5 °C, borrhål 200 m, efter 10 års drift

Värmefaktor, lägst	5,3	kallaste timmen
Årsvärmefaktor för golvvärmen	6,8	värme / el, timme för timme
Värme ur berget	16 384 kWh/år	82 kWh per meter borrhål och år

Energi och BBR 29	Värde	Underlag
Golvvärme (uppvärmning)	18 034 kWh/år	timsimuleringen, 20 °C, medel 2014–2023
Vädring	302 kWh/år	BEN: 4 kWh/m² Atemp, hemma 29 % av tiden
Tappvarmvatten	1 510 kWh/år	BEN: 20 kWh/m² Atemp, hemma 29 % av tiden
El till uppvärmningen, E_{uppv}	2 702 kWh/år	värmepumpen timme för timme, årsvärmefaktor 6,8
El till varmvattnet, E_{tvv}	503 kWh/år	årsvärmefaktor 3,0 (SS-EN 16147, typvärde)
Fastighetsel, E_f	608 kWh/år	fläktarna och pumparna (uppskattat)
Köpt el sammanlagt	3 813 kWh/år	14,4 kWh/m² Atemp; all värme / all el: 5,2
Primärenergital EP_{pet}, BEN (21 °C)	44 kWh/m² och år	krav högst 90; köpt el 6 011 kWh/år
Primärenergital vid 20 °C	28 kWh/m² och år	som ovan, med husets drift
Um	0,32 W/m²K	krav högst 0,30
Värmebehovets topp (99,9 % av timmarna)	8,7 kW	värmepumpen 13 kW
Värmepumpens el vid toppen	1,6 kW	gräns för installerad eleffekt 7,9 kW (4,5 + 0,025 (Atemp − 130))

BBR 29 (BFS 2020:4) avsnitt 9:2, småhus över 130 m² Atemp. Primärenergitalet (EP_{pet}) räknas så här: $(E_{uppv}/F_{geo} + E_{tvv} + E_f) \cdot VF_{el}$ / Atemp, med F_{geo} = 0,9 för Tanum och VF_{el} = 1,8. Avsnitt 9:2 gäller inte för bostadshus som används mindre än fyra månader om året eller under en begränsad del av året, med en energianvändning under 25 % av helårsanvändning (BBR 9:113). Huset hålls uppvärmt året runt (F-01), så kraven bör gälla.

Kontroll med gradtimmar: förlustfaktorn 251 W/K (transmission och luften i medel över året, alla rum lika varma) gånger 102 kKh under 20 °C ger 25,4 MWh. Med solen och internlasten avdragna blir det 15,7 MWh/år, mot simuleringens 18,0 MWh. Skillnaden är rimlig: en del av tillskotten kommer när de inte behövs, och källaren är varmare än plan 1.

9 Jämförelser och känslighet

Fall	H_T (W/K)	Um	Effekt −12,5 °C (kW)	Golvvärme (MWh/år)	Köpt el (MWh/år)	Elkostnad (kr/år)	EP_{pet}
Grundfall	189	0,32	9,0	18,0	3,8	5 851	28
Gavelspetsarna oisolerade	196	0,33	9,3	18,7	3,9	6 057	29
Installationsskiktet i väggarna oisolerat	201	0,34	9,4	19,3	4,0	6 209	30
Installationsskiktet i taket isolerat (mot U-03)	182	0,31	8,8	17,3	3,7	5 647	27
Värmeåtervinning (FTX, 80 %)	189	0,32	6,5	14,0	3,1	4 750	23
Uteluft 0,35 l/s·m² Atemp (BBR 6:251)	189	0,32	9,6	18,5	3,9	5 974	29
Grundflödena också när huset står tomt	189	0,32	9,0	21,9	4,8	7 328	35
Helårsboende (BEN), 20 °C	189	0,32	9,0	18,2	5,5	8 365	40
Tätare: q50 = 0,3	189	0,32	8,8	17,0	3,6	5 570	27
Otätare: q50 = 1,5	189	0,32	10,3	22,3	4,7	7 162	34
Fyra gånger så stort luftutbyte i trapphålet	189	0,32	9,0	18,0	3,8	5 833	28
Helårsboende, inne 21 °C (BEN; så räknas BBR:s primärenergital)	189	0,32	9,3	20,3	6,0	9 071	44
Inne 21 °C	189	0,32	9,3	20,0	4,2	6 479	31
Inne 22 °C	189	0,32	9,6	22,1	4,7	7 191	35
Inne 15 °C	189	0,32	7,5	10,2	2,5	3 834	18
Utan sol genom fönstren (solens nytta)	189	0,32	9,0	23,8	4,8	7 209	36

Varje fall ändrar grundfallet på en punkt. Fallen är räkneexempel som visar vad som väger tyngst, inte förslag. Effekten är stationär utan internlast och sol. Elkostnaden är den rörliga (avsnitt 9.1).

9.1 Kostnaden för elen

Köpt el är elen till värmepumpen (golvvärme och varmvatten), fläktarna och pumparna; hushållselen ingår inte. Kostnaden räknas med elen per månad och månadens rörliga elpris: spotprisets medel i elområde SE3 åren 2023, 2024 och 2025, elhandlarens påslag 7 öre, energiskatten 45 öre och elnätets överföringsavgift 26 öre per kWh, allt med moms. De fasta avgifterna ingår inte. Vägt efter när elen används blir priset 153 öre/kWh i grundfallet.

Inne, hela tiden	Golvvärme (MWh/år)	Köpt el (kWh/år)	Kostnad (kr/år)	Dyraste månaden (kr)	Källaren, medel (°C)
15 °C	10,2	2 479	3 834	738 (jan)	17,8
20 °C (grundfallet)	18,0	3 813	5 851	1 065 (jan)	21,5
21 °C	20,0	4 235	6 479	1 163 (jan)	22,4
22 °C	22,1	4 719	7 191	1 265 (jan)	23,4

Samma hus och användning (helgerna, fredag 18 till söndag 18), bara innetemperaturen ändrad. U-03 avråder från mindre än 15 °C inne när huset står tomt på vintern: värmen från huset håller takets luftspalt torr.

Månad	Spotpris (öre/kWh)	Rörligt pris (öre/kWh)	Köpt el (kWh)	Kostnad (kr)
jan	98,4	176,4	604	1 065
feb	87,5	165,5	517	855
mar	79,6	157,6	472	745
apr	67,8	145,8	313	457
maj	44,1	122,1	197	240
jun	43,0	121,0	91	110
jul	39,8	117,8	79	93
aug	39,2	117,2	87	102
sep	38,8	116,8	152	177
okt	49,5	127,5	304	388
nov	91,1	169,1	438	741
dec	78,8	156,8	560	878
Året	63,1	153,4 (vägt)	3 813	5 851

Grundfallet per månad, med spotpriset och hela det rörliga priset med moms.

10 Kontroller

Kontroll	Beräkning	Jämförelse	Avvikelse
Vägg i skikt, 1D	0,3422	0,3422	0,00 %
2D-fält mot analytisk lösning (fel vid h = 20, 10, 5 mm)	$7{,}3{\cdot}10^{-4}$ / $1{,}8{\cdot}10^{-4}$ / $4{,}8{\cdot}10^{-5}$	andra ordningen	ordning 1,97
Platta på mark 8 × 12 m mot ISO 13370	13,87	13,87	−0,01 %
Uppvärmd källare 8 × 12 m, 2 m under mark, mot ISO 13370	23,50	21,46	9,53 %
Vägg 1NO: 2D mellan ISO 6946:s gränser	0,299	0,292–0,318	inom
Nätkontroll, mellanbjälklagets kant över källarvägg (ψ_{he}): ψ med 2,5 och 1,25 mm	0,0821	0,0825	−0,5 %
Nätkontroll, mellanbjälklagets kant, plattan på mark (ψ_{he}): ψ med 2,5 och 1,25 mm	0,1014	0,1018	−0,3 %
Nätkontroll, takfoten: ψ med 2,5 och 1,25 mm	0,0792	0,0791	0,1 %
Nätkontroll, nocken: ψ med 2,5 och 1,25 mm	0,0548	0,0548	0,0 %
Nätkontroll, dalen: ψ med 2,5 och 1,25 mm	0,0797	0,0800	−0,4 %
Nätkontroll, fönstrets anslutning: ψ med 2,5 och 1,25 mm	0,0309	0,0311	−0,4 %
Nätkontroll, ytterhörnet: ψ med 2,5 och 1,25 mm	0,0311	0,0311	0,0 %
Nätkontroll 3D: H_T med dubbelt så grovt nät	189,2	188,5	0,4 %
Timsimuleringen med konstant väder mot stationärt (golvvärmens effekt)	5 641	5 641	0,000 %
Gradtimmar mot timsimuleringen (golvvärme per år)	15,7 MWh	18,0 MWh	−13 %

Energibalansen är noll inom avrundningen i alla lösningar (största restterm $3{,}0{\cdot}10^{-11}$ W/K). Nätkontrollen: skarvarna med halva cellstorleken och 3D-modellen med dubbla.

11 Antaganden och osäkerheter

- **Installationsskiktet** har 45 mm mineralull mellan läkten i ytterväggarna men ingen isolering i taket (modellen, U-03). Utan mineralullen i väggarna blir förlusten 249 W större vid 0 °C och golvvärmen 1,2 MWh större under året; med mineralull också i taket blir förlusten 146 W mindre och golvvärmen 0,7 MWh mindre (avsnitt 9).
- **Gavelspetsarna** har mineralull i gavelstolarnas fack, lika djupt som väggens stomme. Utan den blir förlusten där 144 W större vid 0 °C (avsnitt 9).
- **Takets area** är den invändiga, från ytterväggens insida till nockens eller dalens mittlinje (169,6 m² utan takfönstren); nockens och dalens ψ räknas från samma linjer.
- **Bergvärmepumpen**: värmefaktorn är anpassad till NIBE:s 5,06 vid B0/W35 och räknas för varje timme, med ett minsta temperaturlyft på 28 K (antaget), så att den inte blir högre än ca 7,4. Delast och start och stopp ingår inte. Berggrundens temperatur (8,5 °C) och borrhålets motstånd är typvärden, och bergets avkylning räknas för 10 års drift med en linjekälla. Varmvattnets årsvärmefaktor 3,0 är ett typvärde; varmvattenberedarens förluster när huset står tomt ingår inte.
- **Materialdata**:
  - mineralullen är inte vald; λ = 0,037 antas;
  - fönstrens Ug och ψ_g är typvärden; Uf är anpassat till VELFAC:s Uw 0,80;
  - ytterdörrarna (U 1,0) och takfönstren (U 1,1 och ψ 0,10) är antagna.
- **Lufttätheten** q_{50} = 0,6 är antagen. Huset är inte provtryckt.
- **Uppskattade skarvar** utan snitt: gavelns takkant (ψ 0,05) och källarens fönster och dörr (ψ 0,05). Tillsammans står de för 2,2 W/K av 189 W/K.
- **Klimatet** är ERA5 för platsen 2014–2023 (U-03), inte ett normalår enligt SMHI. Åren varierar med 16,3–19,2 MWh.
- **Marken**: fyllning och berg med typvärden, och markytan nära huset förenklad ur modellens marknivåer. Dynamiken i marken räknas med ISO 13370:s periodiska metod, inte i 3D över tiden.
- **Golvvärmen** är ett plan med jämn temperatur i rörens nivå. Rörens motstånd mot betongen läggs till i värmepumpens framledning.
- **Brukarindata** enligt BEN gäller för ett permanent bebott småhus. Ett fritidshus med mindre internlast och varmvatten redovisas i avsnitt 9.